

Данные, код и воспроизводимость

Состояние локального исследования на 24 сентября 2026 года. Исходный каталог содержит **27 записей**. Для 25 объектов есть координаты и хотя бы один локальный FITS с небесной WCS; две записи SDSS1128 и SDSS111932 не содержат численных координат и остаются неразысканными. Источники: исходная таблица [spreadsheets/Stringlensing technical info](#) - Лист1.csv, локальные HST/ХСТ/PS1 и новые cutout официального [PS1 Image Cutout Service](#). Данные FITS и исходные статьи локальны и исключены из Git; нормализованный docs/catalog_targets.csv, CSV-инвентарь и инструкции входят в репозиторий.

Карта наблюдательных данных

Объект	FITS локаль но	FITS с WCS	Первый пригодный файл
A2213-2652	15	1	targets_photometry/HST_23072024_A2213-2652/HST/hst_17308_b6_acs_wfc_f814w_jf56b6/hst_17308_b6_acs_wfc_f814w_jf56b6_drc.fits
CSL-1	1	1	targets_photometry/HST_11012006_CSL1/j9cq01010_drc.fits
DESJ0245-0556	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J0245-0556/J0245-0556_i_240px.fits
J0116+4052	5	5	targets_photometry/PS1_11102010_J0116+4052/rings.v3.skycell.2161.028.stk.g.unconv.fits
J0127-1441	7	1	targets_photometry/HST_30102025_J0127-1441/jf5622010_drc.fits
J0146-1133	1	1	targets_photometry/HST_26102023_J0146-1133/HST/jf5628010/jf5628010_drc.fits
J0325-2232	8	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J0325-2232/J0325-2232_i_240px.fits
J0749+2255	2	2	targets_photometry/HST_01052020_J0749+2255/hst_skycell-p1791x05y15_wfc3_uvis_f475w_all_drc.fits
J0826+7002	13	2	targets_photometry/HST_DDMM2003_J0826+7002/jf561f010_drc.fits
J0907+0003	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J0907+0003/J0907+0003_i_240px.fits
J0907+6224	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J0907+6224/J0907+6224_i_240px.fits
J0937+5835	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J0937+5835/J0937+5835_i_240px.fits
J1515+3137	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J1515+3137/J1515+3137_i_240px.fits

Объект	FITS локаль но	FITS с WCS	Первый пригодный файл
J1518+4658	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J1518+4658/ J1518+4658_i_240px.fits
J1524+4801	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J1524+4801/ J1524+4801_i_240px.fits
J1540+4445	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J1540+4445/ J1540+4445_i_240px.fits
J1616+1415	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J1616+1415/ J1616+1415_i_240px.fits
J2015+0707	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J2015+0707/ J2015+0707_i_240px.fits
J2032-2358	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J2032-2358/J2032-2358_i_240px.fits
J2132+2603	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J2132+2603/ J2132+2603_i_240px.fits
J2147-1340	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J2147-1340/J2147-1340_i_240px.fits
J2250+2117	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J2250+2117/ J2250+2117_i_240px.fits
J2316+0610	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J2316+0610/ J2316+0610_i_240px.fits
PSJ0417+3325	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_J0417+3325/ J0417+3325_i_240px.fits
QSO1146+111B, C	2	2	targets_photometry/PS1_cutouts_QSO1146/QSO1146_i_240px.fits
SDSS1128	0	0	нет
SDSS111932	0	0	нет

Полная таблица: docs/data_inventory.csv. В targets_photometry/ лежат исходные снимки HST/PS1/НСТ; targets_spectra/ содержит спектры, которые в фотометрический fit не входили. Для новых PS1 cutout рядом с каждым FITS лежит JSON с URL, координатами и SHA256. Имена J0826+7001 в НСТ и J0826+7002 в каталоге помечены как потенциальная неоднозначность. Координаты CSL-1 в CSV (RA 185.875°) не попадают на пару; использованы координаты из task.md: RA 185.8770833°, Dec -12.6491667°. Для J1515+3137 координаты CSV противоречат имени, использована середина пары из notes_MAST_targets.txt (228.915975°, +31.627875°); её нужно проверить по первоисточнику.

Предобработка и качество

CLI `stringlensing/photometry_cli.py` выбирает SCI HDU, переводит RA/Dec в пиксели через WCS, измеряет масштаб, вырезает crop, оценивает фон на окружающем кольце и сохраняет изображения в электронах, маску плохих пикселей, PSF и полную метаинформацию. Для ELECTRONS/S используется EXPTIME; для ADU — gain из заголовка (CELL.GAIN у PS1). Если ни единицы, ни gain неизвестны, CLI отказывается выдавать фиктивные электроны. Одна оценка mean/variance после вычитания фона не восстанавливает gain. У стеков PS1/HST drizzle шум коррелирован, поэтому конверсия шкалы сама по себе не делает его чисто пуассоновским.

Подготовлено **45 crop**, у **25** Gaussian PSF оценён по двум или более соседним компактным звёздоподобным источникам; у остальных PSF не измерен и при подгонке задан явно как приближение. Ещё 26 HCT файлов не имеют небесной WCS. Для них нужны астрометрическая калибровка или проверенные пиксельные координаты и масштаб. Журнал пропусков: `result_real_prepared/preprocess_failures.json`. Оценка точности WCS проверена визуально на CSL-1: crop из CSV не содержит пару, crop по `task.md` содержит обе галактики.

Карта ПО и команд

Код	Назначение	Команда/инструкция
<code>stringlensing/src/stringlensing.cpp</code>	Профили Серсика, геометрия струны, PSF, шум	<code>BUILD_CPP_EXTENSION.md</code>
<code>stringlensing/photometry_cli.py</code>	FITS/WCS, фон, электроны, PSF, manifest	<code>docs/real_data_workflow.md</code>
<code>stringlensing/eda_photometry.py</code>	Ручной GUI-контроль crop	<code>docs/eda_photometry.md</code>
<code>stringlensing/fetch_ps1.py</code>	Инвентарь и загрузка PS1 cutout	<code>docs/real_data_workflow.md</code>
<code>stringlensing/fit_quality_pipeline.py</code>	Синтетика и точка входа <code>--mode real</code>	<code>docs/fit_quality_pipeline.md</code>
<code>stringlensing/real_fit.py</code>	Многозапусксовая подгонка точечных пар	<code>docs/real_data_workflow.md</code>
<code>docs/generate_fit_atlas.py</code>	Рисунки всех реальных фитов	<code>docs/reports/04_real_fit_atlas.pdf</code>
<code>stringlensing/csl1_analysis.py</code>	CSL-1: сдвиговая разность и Sérsic	<code>docs/real_data_workflow.md</code>
<code>stringlensing/quasar_simulation.py</code>	DOT/Keck Monte Carlo точечных пар	<code>docs/real_data_workflow.md</code>
<code>stringlensing/telescope_simulation.py</code>	Исторический sweep галактик Серсика	<code>docs/telescope_simulation.md</code>
<code>docs/generate_reports.py</code> , <code>docs/build_reports.py</code>	Графики, Markdown и PDF	<code>docs/real_data_workflow.md</code>

Карта результатов

`result_real_prepared/` содержит cutout, маски и JSON; `result_real_pointfit_v2/` — CSV и JSON многозапусковых фитов; `result_csl1_analysis/`, `result_csl1_analysis_gradient10/` и `result_csl1_analysis_gradient2/` — сравнение моделей; `result_quasar_simulation_v3/` — новые вероятности восстановления. Старые `result_DOT/`, `result_KECK/` — прежние симуляции расширенных галактик, не подменяющие новые расчёты точечных квазаров. Публикуемые выводы и рисунки находятся в `docs/reports/` как Markdown и PDF; компактные машинные сводки каждого реального фита, всех 108 точек точечной симуляции, повторного прогона галактик и CSL-1 лежат в `docs/reports/data/`.